

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড: ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। Python কোন Level-এর Programming language?
- ২। Function ও Function arguments কী?
- ৩। Method কী?
- ৪। Built in exception বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Decorator কী?
- ৬। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?
- ৭। Class-এর Syntax লেখ।
- ৮। Meta character কী?
- ৯। চারটি File operation-এর নাম লেখ।
- ১০। Destructor method কী?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। Passing by reference কী?
- ১২। File operation-এর সুবিধা লেখ।
- ১৩। Module ও Package-এর দুটি পার্থক্য লেখ।
- ১৪। OOP-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

- ১৫। Four pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৬। if ... else Syntax-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৭। error handling কী?
- ১৮। Unit testing-এর Structure দেখাও।
- ১৯। Application software-এর প্রকারভেদ লেখ।
- ২০। লগিং-এর Level-গুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। Function ব্যবহারপূর্বক List-এর ৫টি সংখ্যাকে যোগ করার Program লেখ।
 - ২২। Log in-এর Configuration বর্ণনা কর।
 - ২৩। Regex ব্যবহারপূর্বক নিম্নোক্ত String হতে Number-গুলোকে Extract করার জন্য Program লেখ :
- String = "hello 23, hi 77, lovely 18 and sweet 16"
- ২৪। OOP-এর Feature-গুলো আলোচনা কর।
 - ২৫। Integrator, Generator ও Decorator সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
 - ২৬। Raising Exception ব্যবহারপূর্বক Python-এ একটি Program লেখ।